

Presentación Unidad 2: Desarrollo de Software utilizando NoSQL y Grafos

Bases de Datos Avanzada

Ingeniería Civil en Bioinformática

Universidad de Talca

Sebastián Ortega Pizarro

sebortega@utalca.cl

Objetivo de la unidad

- Diseñar e implementar una aplicación de software completa.
- Integrar bases de datos NoSQL:
 - MongoDB para datos documentales.
 - Neo4j para datos de grafos.
- Construir consultas complejas y análisis de relaciones entre datos.
- Desarrollar una solución funcional con frontend y backend.

Técnicas esperadas

Técnicas esperadas

Técnicas esperadas

Backend

- Django / Django REST Framework
- Node.js + Express

Frontend

- Django
- Angular
- Flutter
- React

Técnicas esperadas

Técnicas esperadas

Bases de Datos

- MongoDB
- Neo4j

Requerimientos del proyecto

Requerimientos generales

Requerimientos del proyecto

- CRUD completo
- API RESTful
- Integración de MongoDB y Neo4j
- Modelado documental
- Modelado de grafos
- Consultas Cypher
- Interfaz de usuario funcional
- Visualización de relaciones
- Presentación final del proyecto

Propuestas de proyectos

Red Social Universitaria

- Plataforma social para estudiantes universitarios.
- Publicaciones, comentarios y conexiones entre usuarios.
- Recomendación de amistadas.
- Analisis de usuarios influyentes y comunidades.

MongoDB

- Usuarios
- Publicaciones
- Comentarios
- Mensajes

Neo4j

- SIGUE
- COMENTA
- REACCIONA
- INTERESADO_EN

Sistema de Recomendación de Películas

- Catálogo de películas, actores, directores y géneros.
- Plataforma para recomendar películas a los usuarios.
- Basado en preferencias y relaciones entre usuarios y películas.
- Análisis de similitud entre usuarios y películas.

MongoDB

- Usuarios
- Películas
- Reseñas
- Historial de visualización
- Categorías

Neo4j

- VIO
- LE_GUSTA
- SIMILAR_A
- ACTUÓ_EN
- DIRIGIÓ

Sistema de Detección de Fraude Bancario

- Registro de transacciones financieras.
- Análisis de relaciones entre cuentas, transacciones y entidades.
- Detección de fraude financiero basado en patrones de comportamiento.
- Visualización de redes de fraude.

SafeBank Graph - Bases de datos

Propuestas de proyectos

MongoDB

- Cuentas
- Clientes
- Transacciones
- Dispositivos

Neo4j

- TRASFIERE_A
- USA_DISPOSITIVO
- ACCEDE_DESDE

Plataforma de Empleos y Networking Profesional

- Conexión entre profesionales y oportunidades laborales.
- Perfil profesional, habilidades y experiencia laboral.
- Recomendación de empleos y conexiones profesionales.
- Análisis de redes profesionales y comunidades.

MongoDB

- Usuarios
- CV
- Empresas
- Ofertas de empleo

Neo4j

- CONOCE
- POSTULÓ_A
- TIENE_HABILIDAD
- REQUIERE_HABILIDAD

Sistema Inteligente de Turismo

- Plataforma de planificación de viajes y recomendaciones turísticas.
- Destinos, actividades, alojamientos y transporte.
- Recomendación personalizada basada en preferencias y relaciones entre destinos.
- Análisis de tendencias turísticas y patrones de viaje.

SmartTravel Graph - Bases de datos

Propuestas de proyectos

MongoDB

- Destinos
- Hoteles
- Restaurantes
- Comentarios

Neo4j

- CERCA_DE
- VISITÓ
- RECOMENDADO_CON
- PREFIERE

Características en común

Características mínimas obligatorias

Características en común

Todos los proyectos deben incluir como mínimo las siguientes características:

Autenticación y Seguridad

- Registro de usuarios
- Inicio y cierre de sesión
- Validación de formularios
- Manejo de errores
- Protección de rutas o vistas privadas

Características mínimas obligatorias

Características en común

Gestión de Datos

- CRUD completo
- Persistencia en MongoDB
- Relaciones en Neo4j
- Uso de consultas Cypher

Planificación de la unidad

Presentaciones

Planificación de la unidad

- Hito 1: Propuesta de proyecto
- Hito 2: 25% del proyecto implementado
- Hito 3: 50% del proyecto implementado
- Hito 4: 75% del proyecto implementado
- Presentación final: Proyecto completo y funcional

Hito 1

Planificación de la unidad

- Descripción del problema a resolver
- Objetivo general del proyecto
- Objetivos específicos
- Funcionalidades principales
- Tecnologías a utilizar
- Estructura de la base de datos (MongoDB y Neo4j)
- Plan de trabajo y cronograma

Hito 2, Hito 3 y Hito 4

Planificación de la unidad

- Hito 2: 25% del proyecto implementado
- Hito 3: 50% del proyecto implementado
- Hito 4: 75% del proyecto implementado

Presentación final

Planificación de la unidad

- Desarrollo de software completo y funcional
- Presentación de la solución implementada
- Entrega de informe final del proyecto

Forma de trabajo

Planificación de la unidad

- Máximo 2 personas por grupo
- Trabajo colaborativo y distribución de tareas
- Uso de herramientas de control de versiones (Git)

¿Consultas?

Manos a la obra!